

Seminário: Criptografia Pós-Quântica e Blockchain

Este documento contém o conteúdo estruturado para a apresentação dividida em quatro partes principais organizadas de forma linear [cite: 1]. As marcações de tempo e instruções de palco foram removidas para uso focado exclusivamente no conteúdo [cite: 1].

Ato I: A conta que ninguém pagou (1976–2009)

O foco é apresentar as bases matemáticas da criptografia atual e explicar a ameaça dos algoritmos quânticos sem a necessidade de aprofundar na física pesada [cite: 1].

1976 - Diffie e Hellman abrem a caixa

Até aqui, toda a criptografia era simétrica: a mesma chave que tranca é a chave que destranca, o que exige que as duas partes combinem a chave previamente [cite: 1]. Diffie e Hellman propuseram um sistema onde duas pessoas trocam mensagens públicas e chegam à mesma chave secreta sem que interceptadores consigam reconstruí-la [cite: 1]. Surgiu o conceito de chave pública (distribuída ao mundo) e chave privada (que nunca é compartilhada) [cite: 1]. A criptografia simétrica não deixou de existir; ela é usada para trafegar dados rapidamente, enquanto a assimétrica atua na negociação inicial das chaves [cite: 1].

No slide: Imagens de dois cadeados lado a lado: um com uma chave (simétrica), outro com duas chaves (assimétrica) [cite: 1].

Frase de efeito: "Toda a internet que vocês usaram para chegar até esta sala depende desse truque de 1976" [cite: 1].

1977 - RSA transforma matemática difícil em segurança

O RSA mostrou que a segurança pode se apoiar em problemas matemáticos considerados "difíceis", como a fatoração de números primos gigantes [cite: 1]. Multiplicar dois primos enormes é instantâneo, mas desfazer a conta no sentido inverso é praticamente inviável [cite: 1]. Com métodos clássicos, quebrar uma chave RSA de 2048 bits demoraria mais que a idade do universo [cite: 1]. Toda a confiança global baseia-se na crença empírica de que a fatoração é intratável [cite: 1].

No slide: Duas setas conectando dois números: uma fina indicando 'milissegundos' (multiplicação), outra grossa indicando 'idade do universo' (fatoração) [cite: 1].

1985 - ECC: a mesma aposta, mais barata

Pesquisadores introduziram a Criptografia de Curva Elíptica (ECC), baseada no problema do logaritmo discreto sobre curvas matemáticas [cite: 1]. Essa técnica mantém a mesma filosofia de problema intratável, porém gerando chaves drasticamente menores: 256 bits de ECC garantem a segurança equivalente a 3.072 bits de RSA [cite: 1]. Por economizar memória, a ECC virou padrão na indústria móvel e, posteriormente, nas blockchains [cite: 1].

1994 - Peter Shor publica o ataque

Bits clássicos processam uma possibilidade por vez, mas qubits utilizam a superposição para representar múltiplos estados simultâneos (paralelismo) [cite: 1]. O algoritmo de Shor utiliza inteligência quântica e interferência para isolar a resposta correta [cite: 1].

Ele resolve o problema de encontrar a periodicidade matemática oculta em certas funções. Usando o exemplo do número 15, Shor encontra o período rapidamente, o que permite calcular o MDC e fatorar os primos 3 e 5 com facilidade [cite: 1]. Ao fazer isso, o mesmo computador quântico derruba o RSA (fatoração), o Diffie-Hellman e a ECC (logaritmo discreto) no mesmo movimento [cite: 1]. Se houver hardware potente, os métodos criptográficos atuais não ficam apenas "mais lentos"; eles são quebrados em tempo polinomial [cite: 1].

No slide: Uma sequência repetitiva de números com as contas de máximo divisor comum aplicadas em cima dos resultados do período [cite: 1].

Frase de efeito: "O ataque tem 32 anos. O que falta não é a ideia — é o hardware" [cite: 1].

1996 - Grover, o vilão menor

O algoritmo quântico de Grover ataca dados desordenados e reduz o esforço para quebrar funções de hash pela metade em bits: um sistema AES-128 cai para a robustez de 64 bits [cite: 1]. Felizmente, a proteção é barata: basta dobrar o tamanho da chave, utilizando padrões como AES-256 e SHA-512 [cite: 1].

Frase de efeito: "Regra para levar deste seminário: Shor quebra, Grover só encarece" [cite: 1].

2001 - A IBM fatora o número 15 e a evolução do hardware

Em 2001, a IBM conseguiu processar o algoritmo de Shor na prática em 7 qubits, fatorando o número 15 (3x5) [cite: 1]. Apesar de parecer um avanço inicial modesto, as estimativas de recursos evoluíram

drasticamente: a projeção de qubits físicos necessários para quebrar uma chave RSA-2048 caiu de cerca de 20 milhões em 2019 para menos de 1 milhão projetados para 2025 devido à melhoria nos algoritmos de correção de erros [cite: 1].

No slide: Um gráfico decrescente que expõe a queda da exigência computacional ao longo dos últimos anos [cite: 1].

2009 - O Bitcoin nasce (quinze anos depois de Shor)

A arquitetura das blockchains repousa sobre dois fundamentos: as funções de hash (como SHA-256) que constroem a cadeia de blocos, e as assinaturas digitais (ECDSA) que autenticam a posse dos fundos [cite: 1]. O pilar de hash é resistente; no entanto, as assinaturas digitais são o calcanhar de aquiles que o algoritmo de Shor destrói inteiramente [cite: 1].

Interlúdio - O ataque que já está rodando

Invasores com alto orçamento estatal gravam volumes extensos de comunicações criptografadas hoje com o plano de decifrá-los no futuro (estratégia "Store Now, Decrypt Later") [cite: 1]. O Teorema de Mosca adverte: se o tempo de relevância do dado mais a duração do projeto de transição sistêmica for superior à estimativa de surgimento do computador quântico funcional, o atraso já é concreto [cite: 1].

Sugestões de Demonstração

- **Chave pública exposta:** Em um explorador de rede blockchain, apresentar a chave pública de uma carteira antiga (desprotegida) visível em um bloco clássico [cite: 1].
- **Tamanho das assinaturas:** Gerar chaves ECDSA (algumas dezenas de bytes) junto a chaves geradas por algoritmos pós-quânticos (milhares de bytes) em um terminal para provar visualmente a diferença de tamanho [cite: 1].
- **Período matemático na prática:** Realizar rapidamente cálculos demonstrativos com um número primo pequeno, identificando a repetição do período [cite: 1].

| Ato II: A defesa se organiza (1978–2025)

O avanço das alternativas matemáticas e o desafio imposto pela adoção da Criptografia Pós-Quântica (PQC) [cite: 1].

1978 - McEliece: a defesa é mais velha que o ataque

Pouco depois do surgimento da chave pública, Robert McEliece elaborou um criptossistema baseado em códigos de correção de erros [cite: 1]. Apesar de necessitar de chaves volumosas, ele jamais foi corrompido

de forma eficiente por adversários clássicos ou quânticos, provando que PQC foca em ideias maduras resgatadas das últimas décadas [cite: 1].

2016 - O NIST abre um concurso mundial

PQC é baseada em novas ramificações matemáticas que geram cálculos que processadores normais conseguem resolver (como computadores pessoais e smartphones), mas que máquinas quânticas penariam para calcular [cite: 1]. O NIST liderou a busca governamental global para um novo padrão; o torneio recebeu 82 projetos e os escrutinou em sucessivas peneiras de eliminação [cite: 1].

As novas famílias matemáticas

- **Baseada em Reticulados (Lattice):** Tentar interceptar o ponto matemático análogo à interseção entre grades multidimensionais deslocadas por vetores repletos de "ruído" matemático ou pequenos erros forçados [cite: 1]. Esse embaralhamento é imune aos métodos de repetição que alimentam Shor [cite: 1].
- **Baseada em Hash:** Um modelo puramente dependente de criptografia simétrica; desde que o algoritmo de Hash primário não vaze os dados, o método sustenta a confidencialidade [cite: 1]. Apesar de robusto, gera assinaturas espessas e algumas opções impõem controles severos de uso (limite de uso de uma mesma chave de acesso) [cite: 1].

2018 - A QRL entra em produção

A Quantum Resistant Ledger se estruturou puramente sobre criptografia PQC baseada em Hash (XMSS) [cite: 1]. Contudo, a experiência enfatizou que restrições técnicas pesadas — onde a reincidência acidental no mesmo estado (backup errôneo) compromete todas as moedas — geram gargalos de uso impraticáveis ao usuário convencional [cite: 1].

2022 - Os vencedores e os que caíram

O processo de afunilamento coroou modelos de reticulados, especificamente CRYSTALS-Kyber para o tráfego e CRYSTALS-Dilithium ao lado de outros como Falcon para assinaturas, mantendo o SPHINCS+ como suporte extra de diversificação (Hash) [cite: 1]. Em contraponto, arquiteturas proeminentes como SIKE e Rainbow falharam durante a competição e foram quebradas com facilidade em processadores limitados; o sistema público evitou desastres antecipando e expurgando as falhas antes da adoção comercial [cite: 1].

Frase de efeito: "O objetivo do concurso nunca foi encontrar algoritmos inquebráveis. Foi quebrar o máximo possível deles antes de a gente depender do resto" [cite: 1].

Agosto de 2024 - Os padrões saem e apresentam um gargalo

Os projetos ganharam terminologia institucional definitiva: ML-KEM, ML-DSA e SLH-DSA [cite: 1]. A grande consequência dos novos métodos assenta-se no drástico encarecimento no peso de armazenamento: as novas chaves inflaram os requisitos [cite: 1].

Esquema de assinatura	Chave pública	Assinatura	Comparação de peso
ECDSA (Atual Bitcoin/Ethereum)	33 bytes	~64 a 72 bytes	Referência Base [cite: 1]
FN-DSA/Falcon-512 (Reticulado)	897 bytes	~666 bytes	~10x mais pesado [cite: 1]
ML-DSA-44/Dilithium2 (Reticulado)	1.312 bytes	~2.420 bytes	~38x mais pesado [cite: 1]
SLH-DSA-128s/SPHINCS+ (Hash)	32 bytes	~7.856 bytes	~120x mais pesado [cite: 1]

Enquanto empresas regulares toleram chaves pesadas cobrindo aumentos superficiais em banda larga, nas redes descentralizadas isso impõe um desafio técnico terminal [cite: 1].

Ato III: A blockchain acorda (2025–2026)

As implicações dos novos padrões cruzando com a infraestrutura das redes distribuídas [cite: 1].

Onde exatamente a blockchain sangra

A resistência da mineração sob o algoritmo de SHA-256 está assegurada a médio prazo em detrimento de ASICs que superam simulações quânticas no processo algorítmico do Grover [cite: 1]. O perigo mortífero incide nas validações ECDSA [cite: 1]. A blockchain não rejeita uma assinatura forjada se os requisitos matemáticos coincidirem, validando roubos como pagamentos usuais [cite: 1].

Esse risco segmenta a vulnerabilidade das transações [cite: 1]:

- **Janela Curta:** Endereços onde a rede exige conhecer a chave primária apenas no exato instante do uso da transação restringem a janela temporal do atacante a pouquíssimos minutos para comprometer a autenticação original [cite: 1].
- **Janela Infinita:** Saídas do tipo P2PK originais e modelos reaproveitados (como repetição de pagamentos) mantêm chaves expostas perpétuamente sem uso [cite: 1]. Essa falha concentra o principal foco de ataques, abarcando milhões de Bitcoins vulneráveis por estarem paralisados após o primeiro registro visível da chave na cadeia pública [cite: 1].

O problema do inchaço (State Bloat)

Se as chaves migrarem e subirem cerca de 50 vezes no tamanho médio de tráfego (dados por transação permanente), as blockchains explodiriam em peso físico [cite: 1]. Os nós que operam as validações passariam a exigir grandes armazéns de Data Centers limitando o processamento das faturas à custa da completa morte da descentralização entre usuários ordinários [cite: 1].

2025 - O roteiro do Ethereum e propostas do Bitcoin

Vislumbrando o conflito, a Fundação Ethereum pautou roteiros formais aceitando implementações parciais restritas para evitar sobrecargas antecipadas [cite: 1]. Simultaneamente, propostas submetidas na comunidade Bitcoin, como a BIP-360, focaram estritamente em reduzir a transparência perigosa e conter os vetores de chaves expostas ocultando a chave de novos sistemas sem de fato injetar chaves pesadas da família PQC no código oficial [cite: 1].

Abril de 2026 - BIP-361 (Governança e Política)

Sugestões alternativas que propuseram trancar temporariamente chaves lentas geraram a polêmica filosófica mais agressiva: anular assinaturas passadas corrói o juramento fundamental da perenidade inviolável das moedas originais da rede (como as moedas inertes originais atribuídas a criadores e abandonadas) [cite: 1]. O entrave migrou do pilar técnico da computação e paralisou como choque em governança comunitária: proteger os saldos invadindo as identidades dos detentores ou deixar que moedas sejam furtadas legitimamente [cite: 1].

2026 - Ethereum: abstração de contas e ZK-SNARKs

Desenvolvimentos na Ethereum englobam "Abstração de Contas", onde perfis ganham permissão maleável permitindo que usuários substituam métodos aos poucos, escapando de feriados impositivos (dias em que os protocolos teriam que sofrer mutações traumáticas forçadas e coordenadas) [cite: 1]. O auxílio complementar emerge das "Provas de Conhecimento Nulo" (STARKs resistentes ao modelo quântico), onde o nó exibe apenas o resumo criptográfico compactado à comunidade (um atestado matemático mínimo), guardando internamente as densas chaves de validação e poupando a rede do abalo no acúmulo infinito [cite: 1].

| Ato IV: O horizonte (2026–2035)

O padrão ideal da blockchain (Falcon)

Antecipa-se que a padronização e documentação completa do protocolo FN-DSA (Falcon) aconteça entre o fim de 2026 e o começo de 2027 [cite: 1]. Seu uso capta interesse da indústria de blockchain por reter a arquitetura compacta somada entre a chave e a assinatura limitando o estrago do inchaço estrutural nas transferências diárias [cite: 1].

Os prazos que não dependem do quantum

Órgãos institucionais e regulatórios atrelaram conformidade a datas concretas: depreciação dos protocolos atuais até 2030, sendo terminantemente varridos das plataformas governamentais em meados de 2035 [cite: 1]. Essas marcações antecipam as adoções na via de conformidade contratual perante corporações [cite: 1].

Q-Day: A data indeterminada

Especialistas debatem prazos de uma a três décadas até que uma máquina consolide a quebra eficiente [cite: 1]. Evitar predições categóricas sublinha o pilar metodológico e reconduz ao Teorema de Mosca: o ponto gravitacional que define o atraso temporal de defesas é a expectativa de sobrevivência e sigilo das chaves e pacotes arquivados contra invasores metódicos acumulando bases informacionais secretas desde o presente atual [cite: 1].

| Fechamento

A formulação teórica dos colapsos de dados não é recente e surgiu junto com a fundação das redes virtuais de blocos, sem espaço para sobressaltos indesejados [cite: 1]. A defesa da confidencialidade prospera, estando inclusive implementada sorrateiramente sob processos comerciais normais no bolso de usuários em mensageiros da Web [cite: 1]. O elo aberto no horizonte baseia-se em engenharia de escala e coesão nas comunidades sociais distribuídas: descobrir o equilíbrio entre preservar a integridade total do dinheiro contra roubos ou preservar sua arquitetura limpa sem a obliteração da sustentabilidade descentralizada da cadeia de verificação da qual tudo derivou [cite: 1].